

31583	金 3	身近な物理でサイエンス	松本 悠	教養教育高度化機構
授業の目標・概要	簡単な測定や実験データ整理・解析、ものづくり等を実際に経験してもらい、試行錯誤や実験の難しさと計画性の重要性などを学んでもらいます。限られた材料・工具・時間の中で、自由な発想をもって、問題発見と解決方法・実験方法などを自分たちで考案してもらいます。小グループに分かれ、議論による協調学習を通して、コミュニケーション能力を伸ばしてもらいます。 ・何かを研究する時に、何が分かっているか、何が分かっているのか、何が問題でどうやったら解決できるのか、自分の頭で考えることができるようになる ・実験データの簡単な解析方法と、そこから導かれる結論を論理的かつ客観的に論じる力を身につける ・自分の考えを、分かりやすく他人に伝え、情報を共有することで新たなアイデアや知見を得るための、サイエンスコミュニケーション能力の基礎を身につける ※授業の目的や授業の大まかな流れは変えないつもりですが、具体的な作業や課題は変わらなうと思て下さい。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 (この講義での個別の評価基準)			
授業のキーワード 教科書	より良いデータ取得を目指して、独自性のある、コストパフォーマンスの良い、実験機の開発・改良ができたか 問題発見・解決型、データ解析型、物理、小実験、サイエンスコミュニケーション 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31584	金 3	離散最適化の数理	谷川 眞一	工学部
授業の目標・概要	通常の微積分の授業では、連続的な関数の最大値や最小値を求める方法を学習することが一般的です。しかし、現実の応用では、離散的な選択肢の中から最適解を見つけることを目的とする離散最適化問題がしばしば登場します。例えば、「3 台のトラックを用いて配送拠点から市内の 100 店舗へ商品を配送する際、配送完了時刻が最小となる配送計画は？」といった問題では、各トラックがどの店舗をどのルートで回るかという離散的な選択肢の中から、最適なものを選択する必要があります。 本授業では、離散最適化手法に関して、各自が興味のあるテーマについて理論を学び、アルゴリズムの実装や応用を行うことで、離散最適化の理論と実践を体験することを目標とします。授業では、グループワークを通じて文献調査や討論を行い、最適化ライブラリを活用した計算機実験を実施し、その成果を発表します。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 離散最適化、アルゴリズム設計、整数計画 授業中に指示をする。／Will specify at class time 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31586	金 3	農学における連続体の力学入門	高木 強治、五月女 格	農学部
授業の目標・概要	生物・環境工学に関する諸分野のうち、水利環境工学分野および食品工学分野の基礎的かつ重要な実験手法を疑似体験するとともに、各分野の専門事項に関する理解を深める。 水利環境工学実験では、農業水利の現場で生じる様々な水理現象について、実験室内の開水路や管水路に水を流して再現した実験を対象とする。本ゼミでは、これらの実験で実際に測定された水理学的データを分析することにより、現象の理解と水の流れを見る目を養う。 食品工学実験では、調理加工時に食品素材内部および外部との間に起こる熱・物質移動現象を理解し、その結果、食品内部に生じる物理的、化学的、および生物学的な変化についてモデルを通して考察する力を養う。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科で定められたルールに従って評価する。具体的には、出席、授業態度、プレゼンテーションやレポートの出来など。			
授業のキーワード 教科書	水利環境工学実験、食品工学実験 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			